

LKPD_Pertemuan5

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 5 – Binary Search

TP BK 1.1, 1.3

Nama _____

Kelas _____

A. PERMAINAN TEBAK ANGKA (10 menit)

Angka rahasia guru: _____

Catat tebakan dan respon:

Tebakan ke-	Angka	Respon (Besar/Kecil/Benar)	Rentang Tersisa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Jumlah tebakan: _____ kali

Strategi yang digunakan: _____

B. BINARY SEARCH DENGAN KARTU (15 menit)

Array terurut: [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]

Cari target berikut dengan binary search:

Target	Langkah 1 (mid, banding)	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Ditemukan?	Indeks
23	mid=3 (56), 23<56 → kiri					
99						
10						
45						
50						

Jumlah langkah: - 23: _____ langkah - 99: _____ langkah - 10: _____ langkah - 45: _____ langkah - 50: _____ langkah

C. PERBANDINGAN SEQUENTIAL VS BINARY

Hitung jumlah langkah maksimal:

Array	Sequential (maks)	Binary (maks)
-------	-------------------	---------------

Array	Sequential (maks)	Binary (maks)
8 elemen		
100 elemen		
1.000 elemen		
1.000.000 elemen		

Analisis: 1. Kapan kita harus pakai **sequential search**?

2. Kapan kita harus pakai **binary search**?

3. Array [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]. Cari 13 —
sequential berapa langkah? Binary berapa langkah? Sequential: ____ langkah. Binary: ____ langkah.

D. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Syarat utama binary search?	
Analogi binary search favoritmu?	
Skala pemahaman (1–10)	/ 10

E. TUGAS

Tebak angka 1–100 di rumah dengan binary search. - Minta seseorang pilih angka rahasia - Tebak dengan metode binary search - Catat jumlah tebakan (harus ≤ 7 !)

Angka rahasia: ____ Jumlah tebakan: ____

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi